

Campus Estado de México

TC1004B.501 Implementación de internet de las cosas

Cierre Reto Etapa 1

Nazaret Rayas Chávez A01798718

Miguel Ángel De la Peña Jiménez A01799316

Juan Pablo Amezcua Arroyo A01799531

Professor:

David Higuera Rosales

Domingo 04 de Octubre de 2026

1. Contexto y objetivo

Diseñar, construir e implementar un sistema de adquisición, transmisión, almacenamiento y visualización de datos biomédicos en tiempo real, orientado al monitoreo remoto de personas vulnerables de la tercera edad. Las unidades de monitoreo deben ser capaces de adquirir variables biomédicas, sin necesidad de que el usuario opere el dispositivo, y nutrir una base de datos en tiempo real mediante una interfase

Se busca ayudar a personas vulnerables y de la tercera edad que viven solas, o que requieren seguimiento constante, no siempre cuentan con supervisión médica continua. Un evento de riesgo podría ser fiebre, falta de oxígeno entre otras.

2. Variables monitoreadas

Variable	Tecnología / sensor	Descripción
Oxigenación sanguínea (SpO ₂)	MAX30102	Estima la saturación periférica de oxígeno mediante señales ópticas.
Frecuencia cardíaca	MAX30102	Obtiene una estimación de los latidos por minuto (lpm).
Temperatura corporal	DS18B20 o MLX90614	Permite registrar temperatura; DS18B20 requiere contacto y MLX90614 mide por infrarrojo.
Monitoreo del sueño (variable extra)	MPU6050 + datos del MAX30102	Permite estimar duración, movimiento e interrupciones del descanso a partir de patrones de movimiento y señales fisiológicas.

3. Arquitectura de cinco capas

Capa	Tecnología específica	Responsabilidad
1. Percepción	ESP32; MAX30102; DS18B20 o MLX90614; MPU6050	Adquirir las variables biomédicas y de movimiento. El ESP32 coordina la lectura de sensores y prepara los datos para su envío.
2. Red	Wi-Fi; MQTT; Mosquitto local o HiveMQ Cloud	Conectar el wearable a la red y transmitir mediciones al broker mediante mensajes MQTT.
3. Procesamiento	Node-RED; MySQL	Recibir y validar datos, aplicar reglas o algoritmos, detectar condiciones configuradas y

		almacenar mediciones con marca de tiempo.
4. Aplicación	Grafana o Node-RED Dashboard	Presentar signos vitales, tendencias, estimaciones de sueño, estado de conexión e indicadores o alertas.
5. Negocio	Seguimiento remoto, reportes y protocolos de atención	Apoyar a familiares y cuidadores en la supervisión, consulta del historial y respuesta ante eventos que requieran atención.

4. Flujo de funcionamiento

1. **Adquisición:** El MAX30102, el sensor de temperatura y el MPU6050 capturan datos de manera periódica.
2. **Control local:** El ESP32 recopila las lecturas, las organiza y puede aplicar verificaciones básicas de calidad.
3. **Transmisión:** El ESP32 publica los datos mediante MQTT sobre Wi-Fi hacia Mosquitto o HiveMQ Cloud.
4. **Procesamiento:** Node-RED recibe los mensajes, valida su estructura, calcula métricas derivadas y evalúa reglas de alerta.
5. **Almacenamiento:** MySQL conserva las mediciones y sus marcas de tiempo para consultar tendencias e historial.
6. **Visualización y seguimiento:** Grafana o Node-RED Dashboard muestra los datos a familiares o cuidadores para facilitar el seguimiento remoto.

5. Variable extra: Monitoreo del sueño

Para incorporar el control del sueño como variable adicional, se propone utilizar el MPU6050 para registrar movimientos y cambios de orientación durante el periodo de descanso. El procesamiento de estas señales, junto con los datos nocturnos de frecuencia cardíaca y SpO₂ del MAX30102, puede utilizarse para estimar aspectos como:

- Duración aproximada del periodo de sueño.
- Periodos de movimiento o inquietud.
- Posibles interrupciones o despertares estimados.
- Tendencias de descanso a lo largo de varias noches.

Estas métricas son aproximaciones basadas en sensores de movimiento y señales fisiológicas. No equivalen a un estudio clínico del sueño ni permiten identificar con precisión sus fases. El

algoritmo deberá probarse con distintos movimientos cotidianos para reducir errores y falsas detecciones.

6. Diseño del dispositivo y colocación corporal

El dispositivo de monitoreo remoto está concebido como una muñequera ergonómica inteligente, diseñada con materiales hipoalergénicos para garantizar la comodidad del adulto mayor durante su uso continuo, tanto en sus actividades diarias como durante el periodo de descanso.



7. Coherencia con los requisitos técnicos

Requisito	Propuesta que lo satisface
Microcontrolador	ESP32 con Wi-Fi y Bluetooth integrados.
Sensores sugeridos	MAX30102 para SpO ₂ y frecuencia cardíaca; DS18B20 o MLX90614 para temperatura; MPU6050 para movimiento y estimación del sueño.
Comunicación	MQTT mediante un broker compartido: Mosquitto local o HiveMQ Cloud.
Backend	Node-RED para el procesamiento en MySQL para almacenamiento de series temporales.
Visualización	Grafana o Node-RED Dashboard para series de tiempo e indicadores.

Monitoreo remoto	Dashboard accesible a cuidadores, sujeto a conectividad y controles de acceso.
-------------------------	--

8. Propuesta tecnológica resumida

ESP32 → Wi-Fi → MQTT → Mosquitto/HiveMQ → Node-RED → MySQL → Grafana